Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

¿Cuál es la molecularidad y la ley de velocidad del paso elemental $2\,A + B \rightarrow C$?

A) Termolecular, $v = k[A]^2[B]$

B) Bimolecular, $v = k[A][B]$

C) Termolecular, $v = k[A][B]$

D) Unimolecular, $v = k[C]$

E) No se puede saber sin experimentos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Molecularidad**
   Número de partículas que chocan: 3 (termolecular).

2. **Ley**
   Para pasos elementales, los exponentes son los coeficientes.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Participan tres partículas (dos A y una B).

C) En un paso elemental, el exponente de A es 2.

D) La ley se escribe con los reactivos.

E) En un paso elemental sí se deduce de la ecuación.

Idea clave. Solo en pasos elementales la ley se lee de la ecuación.